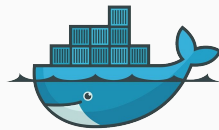


最近 QFT (場の量子論) に少し入門したので話してみたい

@dokadokaas



- ・ 興味ある 数理物理 表現論 作用素環 確率論
- ・ 最近 場の量子論 (今日はその話)
- ・ 興味あるけどわかんすぎる 整数論 代数幾何

クライン-ゴールドン場

↓ 境界項

解空間とシンプレクティック形式

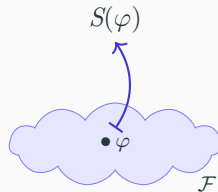
↓ 量子化

場の量子論

1 + 0 次元のクライン-ゴルドン場

作用 S は 場の集まり $\mathcal{F}$ 上の関数

$$S(\varphi) := \int_{-\infty}^{\infty} (|\dot{\varphi}|^2 - |\varphi|^2) dt \quad (\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C})$$



変分を取って 部分積分

$$\begin{aligned} \delta S &= \int_{-\infty}^{\infty} [\dot{\varphi} \delta \bar{\varphi} + \bar{\varphi} \delta \dot{\varphi} - \varphi \delta \bar{\varphi} - \bar{\varphi} \delta \varphi] dt \\ &= - \int_{-\infty}^{\infty} [(\ddot{\varphi} + \varphi) \delta \bar{\varphi} + \overline{(\ddot{\varphi} + \varphi)} \delta \varphi] dt + \underbrace{\left[\underbrace{\dot{\varphi} \delta \bar{\varphi} + \bar{\varphi} \delta \varphi}_{=:\gamma} \right]_{-\infty}^{\infty}}_{=0} \end{aligned}$$

$\delta S = 0$ となるのは $\ddot{\varphi} + \varphi = 0$ ← クライン-ゴルドン方程式

解空間とシンプレクティック形式

クライン-ゴールドン方程式の解空間 は

$$\text{Sol} := \{\varphi \mid \ddot{\varphi} + \varphi = 0\} = \{pe^{it} + qe^{-it} \mid p, q \in \mathbb{C}\}$$

先ほどの γ をさらに微分する（幾何的には曲率の計算）

$$\omega := \delta\gamma = \delta\dot{\varphi} \wedge \delta\bar{\varphi} + \delta\bar{\dot{\varphi}} \wedge \delta\varphi$$

Sol の条件 $\varphi = pe^{it} + qe^{-it}$ を代入して

$$\omega_{\text{Sol}} := 2i(dp \wedge d\bar{p} - dq \wedge d\bar{q}) \quad \leftarrow \text{Sol 上の シンプレクティック形式}$$

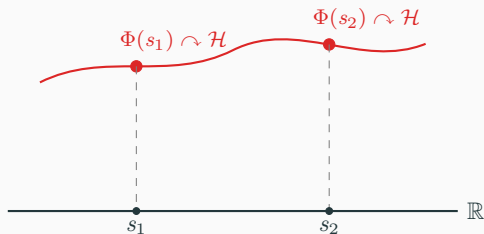
$$\begin{array}{c} \omega_{\text{Sol}} \\ \boxed{\begin{array}{|c|c|} \hline e^{it} & e^{-it} \\ \hline \end{array}} \\ \text{Sol} \end{array}$$

場の量子論とは

場の量子論は次の **2つの組** で構成される

ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$

場の演算子 $\Phi(s) : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{E}nd(\mathcal{H})$



場の量子論の構成

ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$

Sol の 正エネルギー部分

$$H_+ := \{p e^{it} \mid p \in \mathbb{C}\}$$

$$\begin{array}{c} (-, -)_{H_+} \\ \boxed{e^{it}} \\ H_+ \end{array}$$

シンプレクティック形式 ω_{Sol} をひねると H_+ に
内積 $(-, -)_{H_+}$ が誘導される

フォック空間 = 多項式環

$$\mathcal{D} := \bigoplus S^n H_+ = \mathbb{C}[e^{it}]$$

$$\boxed{1 \quad e^{it} \quad e^{2it} \quad \dots}$$

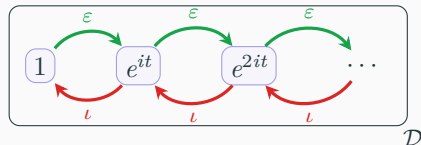
$\mathcal{D}$

$\mathcal{D}$ を完備化して $\mathcal{H} := \hat{\mathcal{D}}$

場の演算子 $\Phi(s)$

$$\varepsilon e^{ikt} := e^{i(k+1)t} \quad \text{生成演算子 } (\uparrow)$$

$$\iota e^{ikt} := k e^{i(k-1)t} \quad \text{消滅演算子 } (\downarrow)$$



$$\Phi(s) := e^{is} \varepsilon + e^{-is} \iota$$

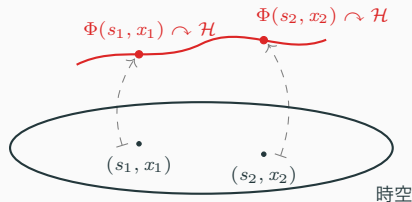
まとめ

$$S \xrightarrow{\delta S = 0} \text{運動方程式} \xrightarrow{\gamma, \omega} (\text{Sol}, \omega_{\text{Sol}}) \xrightarrow{H_+, \mathbb{C}[e^{it}]} \mathcal{H}, \Phi(s)$$

と場の量子論を構成できた。と思いきや、時空に空間がない（1 + 0 次元）ので

量子力学 の範疇でした～

でも、空間ありで同じ手順が可能で
本物の場の量子論が作れます！



参考文献: P. Deligne, P. Etingof, D. S. Freed, L. C. Jeffrey, D. Kazhdan, J. W. Morgan, D. R. Morrison, and E. Witten (eds.), Quantum Fields and Strings: A Course for Mathematicians, Vol. 1, AMS, 1999.